திறப்பானின் நேர வரைபடம் வரைவதற்காக திறப்பான்களின் நிலை, எரிபொருள் நிலை, மின்பொறி கட்டையின் நிலை, பிஸ்டனின் இயக்க நிலை ஆகியவற்றை நாம் வளைவச்சுத் தண்டின் கோணங்கள் அடிப்படையில் கீழ்கண்டவாறு விளக்குகிறோம்.

உள்ளிழுக்கும் திறப்பானின் நேர அமைப்பு

உறிஞ்சும் வீச்சின் போது அதிகப்படியான எரிபொருள் கலவை சிலிண்டருக்குள் செல்லுவதற்கேற்றவாறு உள்ளிழுக்கும் வால்வானது உறிஞ்சும் வீச்சு ஆரம்பமாகுவதற்கு முன்பாக (TDCக்கு) 10° முதல் 30° யில் திறந்து கொள்கிறது. பின்பு அழுத்தும் வீச்சில் பிஸ்டன் BDC யை கடந்த பின்பு 30° முதல் 40°யில் மூடிக்கொள்கிறது. இந்த கோணங்களுக்கிடையே பிஸ்டன் இயக்கத்தின் காரணமாக அதிப்படியான எரிபொருள் கலவை சிலிண்டருக்குள் வந்தடைகிறது.

எரிபொருள் அழுத்தப்படும் நேர அமைப்பு

உறிஞ்சும் வீச்சில் வெளியேற்றும் திறப்பான் மூடியிருக்கும் நிலையில் பிஸ்டன் BDC யை கடந்த பின்பு 30° முதல் 40°யில் மூடிக்கொண்ட பின்பு, பிஸ்டன் இயக்கத்தின் காரணமாக சிலிண்டருக்குள் வந்தடைந்த எரிபொருள் கலவை அழுத்தபட்டு அதிக அழுத்தம் மற்றும் வெப்ப நிலைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது.

எரிபொருள் எரிதல் நேர அமைப்பு

அழுத்தும் வீச்சின் முடிவில் இரண்டு திறப்பான்களும் மூடிய நிலையில், பிஸ்டன் TDCயை அடைவதற்கு முன்பாக 20° முதல் 40°ல் மின்பொறி கட்டையிலிருந்து மின் தீப்பொறி தோற்றுவிக்கப்பட்டு, அழுத்தப்பட்ட அதிக வெப்பநிலைக்கு உட்படுத்தப் பட்ட எரிபொருள் கலவை எரியூட்டப்படுகிறது. இதன் விளைவாக எரிபொருள் முழுவதுமாக எரியூட்டப்பட்டு வெப்ப ஆற்றல் பெறப்படுகிறது.

வெளியேற்றும் திறப்பானின் நேர அமைப்பு

ஆற்றல் வீச்சின் போது பிஸ்டன் BDCயை அடைவதற்கு முன்பாக 30° முதல் 60°–ல் வெளியேற்றும் திறப்பான் திறந்து கொள்கிறது. இந்நிலையில் எரிந்த காற்றுக் கலவையானது வெப்பத்தினால் விரிவடைவதால் வெளியேற்றும் திறப்பான் வழியாக வெளியேறத் துவங்குகிறது. பிஸ்டன் உறிஞ்சும் வீச்சின் துவக்கத்தில் TDCஐ கடந்த பின்பு 20°–ல் மூடிக்கொள்கிறது.

ஸ்கேவன்ஜிங் (Scavenging)

வெளியேற்றும் வீச்சின் முடிவில் பிஸ்டன் TDCயை அடைவதற்கு முன்பாக 10° முதல் 30°–ல் உள்ளிழுக்கும்திறப்பான்திறந்துகொண்ட நிலையில், ஏற்கனவே வெளியேற்றும் வீச்சில் வெளியேற்றும் திறப்பான் திறந்த நிலையில் இருப்பதால், இந்த கிராங்க் கோணத்தில் இரண்டு திறப்பான்களும் திறந்த நிலையில் ஸ்கேவன்ஜிங் நடைபெறுகிறது. இது உறிஞ்சும் வீச்சில் வெளியேற்றும் திறப்பான் மூடும் கோணமான 20° வரை நடைபெறும்.

திறப்பான் ஓவர்லேப் (Valve Over Lap)

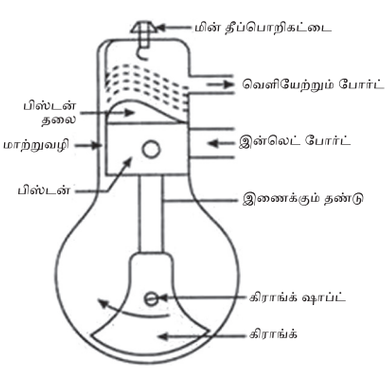
வெளியேற்றும் வீச்சின் முடிவிலும், உள்ளி–ழுக்கும் வீச்சின் துவக்கத்திலும் இரண்டு திறப்பா–ன்களும் திறந்திருப்பதையே திறப்பான் ஓவர்லேப் என்று கூறுகிறோம். பொதுவாக வளைவச்சுத் தண்டின் கோணத்தில் இது குறிக்கப்படும் எரிந்த கழிவு வாயுக்களை முழுமையாக வெளியேற்றவும், புதிய எரி கலவையை விரைவாக உள்ளிழுப்பதற்கும் திறப்பான் ஓவர் லேப் அவசியமாகிறது

5.5 இரண்டு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின் (Two Stroke Petrol Engine)

வளைவச்சுத் தண்டின் ஒவ்வொரு முழுச் சுற்றுக்கும் ஒரு ஆற்றல், கிடைக்கப் பெறுமானால், அதற்கு இரண்டு வீச்சு என்ஜின் என்று பெயர்.

அமைப்பு

என்ஜின் சிலிண்டருக்குள் பிஸ்டன் இணைப்புத் தண்டின் சிறிய தலைப்பகுதியில் பிஸ்டன்பின் உதவியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இணைப்புத் தண்டின் பெரிய தலைப்பகுதியானது வளைவச்சுத் தண்டில் கிராங்க்பின்னில் இணைக்கப் பட்டிருக்கும்.வளைவச்சுத்தண்டுசுழவதால்பிஸ்டன் மேலும், கீழும் இயக்கத்தை பெறுகிறது. நான்கடி சுழற்சி என்ஜினை போன்று இவ்வென்ஜினில் திறப்பான்கள் கிடையாது திறப்பான்களுக்கு பதிலாக துவாரங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். எரிபொருள் கலவை கிராங்க் கேசிற்குள் செல்வதற்கு உள்ளேற்றும் துவாரமும், கிராங்க் கேசில் இருந்து எரிபொருள் கலவை சிலிண்டருக்குள் செல்வதற்கு மாற்றும் துவாரமும், எரிந்த கலவை வெளியேற்றுவதற்கு வெளியேற்றும் துவாரமும் சிலிண்டரில் அமைக்கப் பட்டிருக்கும். இதில் பிஸ்டனின் இயக்கமே துவாரங்களை திறக்கவும், மூடவும் செய்கிறது. மேலும் மின்பொறி கட்டை சிலிண்டர் தலைப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.



படம் 5.5(அ) இரண்டு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின்

AM_Tamil_Chp05.indd 95 12/11/2019 11:05:35 AM